

Trabalho de Laboratórios de Bioinformática

GENE DMD

GRUPO A

BEATRIZ PEREIRA	202304769
CAROLINA LEITE	202307869
INÊS SANTOS	202305589

Índice

Resumo	1
Introdução	1
Ferramentas Bioinformáticas Utilizadas	1
Resultados.....	2
Discussão.....	4
Conclusão	5
Referências Bibliográficas.....	6

Resumo

Neste trabalho, abordamos a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença genética grave causada por mutações no gene DMD. Este gene codifica a proteína distrofina, uma proteína essencial para a integridade das fibras musculares. Com a utilização de ferramentas bioinformáticas analisamos o gene DMD e a respectiva proteína, assim como a exploração de sequências homólogas, o seu alinhamento e, por fim, a construção da árvore filogenética. Para isso, a bioinformática desempenhou um papel crucial na aceleração da pesquisa sobre o DMD e posterior análise.

Introdução

O gene DMD é de grande importância genética, uma vez que está associado a uma doença neuromuscular genética grave: Distrofia Muscular de Duchenne.

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética recessiva ligada ao cromossoma X, caracterizada pela degeneração progressiva e irreversível dos músculos esqueléticos, lisos e cardíacos. É a forma mais comum e grave de distrofia muscular, afetando aproximadamente 1 em cada 5.000 recém-nascidos [1]. A doença é causada por mutações no gene DMD, que codifica a distrofina, uma proteína essencial para a integridade estrutural das fibras musculares.

A motivação para estudar e desenvolver tratamentos para a DMD reside não apenas na severidade da doença, mas também no impacto significativo que tem sobre a qualidade de vida dos pacientes. Recentemente, avanços em terapias genéticas e outras abordagens inovadoras têm proporcionado esperança para melhorias no tratamento da DMD [2].

Deste modo, este trabalho tem como objetivo principal analisar o gene DMD e a sua proteína, explorar sequências de proteínas homólogas e gerar árvores filogenéticas para a compreensão do contexto evolutivo mais alargado da proteína, utilizando diversas ferramentas bioinformáticas.

Ferramentas Bioinformáticas Utilizadas

Neste projeto, utilizamos diversas ferramentas de bioinformática para caracterizar o nosso gene (DMD) e a sua proteína, explorando sequências homólogas da proteína, fazendo o alinhamento múltiplo dessas sequências e gerando, por fim, uma árvore filogenética.

Metodologia

NCBI	UNIPROT	BLASTP	CLUSTAL OMEGA	ITOL
• Pesquisa e análise do gene da plataforma NCBI, obtendo-se diversas informações sobre o mesmo	• Pesquisa e análise da proteína de modo a obter a sequência de aminoácidos e informações importantes acerca da mesma	• Utilização do BLASTp para encontrar sequências homólogas. Selecionou-se as 10 espécies homólogas à sequência do Homo Sapiens	• Utilização do Clustal Omega, para fazer alinhamento das 11 sequências de aminoácidos e identificou-se as zonas altamente conservadas. 5. gerar árvores filogenéticas através do iTOL	• Geração de árvores filogenéticas através do iTOL

Utilizámos também o Prosite, PFAM (InterPro) e CDD para explorarmos mais detalhadamente os domínios funcionais da nossa proteína. (ver mais informações na [página web](#))

Resultados

Com base na análise do gene DMD e da sua proteína, retirámos diversas informações relevantes para entender melhor a sua importância e função. (ver mais informações na [página web](#))

Gene DMD

ID do gene: 1756
Organismo: Homo sapiens
Transcritos: 44
Número de exões: 89
Localização cromossómica: Cromossoma X, NC_000023.11 (31119222..33339388, complement)

Proteína dystrophin

Organismo: *Homo sapiens*
Aminoácidos: 3865 AA

Especificidade tecidual: Expresso em **fibras musculares** que se acumulam no sarcolema. Expresso no **cérebro, músculos, rins, pulmões e testículos**. A maioria dos tecidos contém transcrições de várias isoformas.

Através da plataforma BLASTp, foi possível encontrar diversas sequências homólogas à da proteína distrofina do *Homo Sapiens*. Dessas seleccionámos 10 espécies:

- 1- *Pan troglodytes*
- 2- *Saimiri boliviensis boliviensis*
- 3- *Gorilla gorilla gorilla*
- 4- *Callithrix jacchus*
- 5- *Microcebus murinus*
- 6- *Cebus imitator*
- 7- *Macaca fascicularis*
- 8- *Sciurus carolinensis*

9- *Rhinopithecus roxellana*

10- *Chlorocebus sabaeus*

É possível verificar que a primeira sequência homóloga a não ter Perc. Identity 100% (*Homo Sapiens*) sofreu uma substituição no aminoácido 882, e por este motivo não é exatamente igual à Query Sequence.

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ dystrophin isoform Dp427m [Homo sapiens]	Homo sapiens	7557	7557	100%	0.0	100.00%	3685	NP_003997.2
☒ dystrophin isoform Dp427c [Homo sapiens]	Homo sapiens	7529	7529	99%	0.0	100.00%	3677	NP_000100.3
☒ dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), isoform CRA_f [Homo sapiens]	Homo sapiens	7557	7557	100%	0.0	99.97%	3685	EAW99066.1
☒ RecName: Full=Dystrophin [Homo sapiens]	Homo sapiens	7555	7555	100%	0.0	99.97%	3685	P11532.3
☒ dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), isoform CRA_a [Homo sapiens]	Homo sapiens	7529	7529	99%	0.0	99.97%	3681	EAW99061.1
☒ dystrophin [Homo sapiens]	Homo sapiens	7527	7527	99%	0.0	99.97%	3681	KAI3999193.1
☒ dystrophin isoform X1 [Homo sapiens]	Homo sapiens	7530	7530	99%	0.0	99.95%	3703	XP_006724531.1
☒ dystrophin isoform X2 [Homo sapiens]	Homo sapiens	7502	7502	99%	0.0	99.95%	3695	XP_006724532.1
☒ dystrophin [Homo sapiens]	Homo sapiens	7552	7552	100%	0.0	99.92%	3685	KAI2598977.1
☒ dystrophin isoform Dn427n1 [Homo sapiens]	Homo sapiens	7526	7526	99%	0.0	99.92%	3681	NP_004000.1

Figura 1: Informações do BLASTp que permite analisar as Perc.Identity e identificar espécies com sequências homólogas, que produzem alinhamentos significantes.

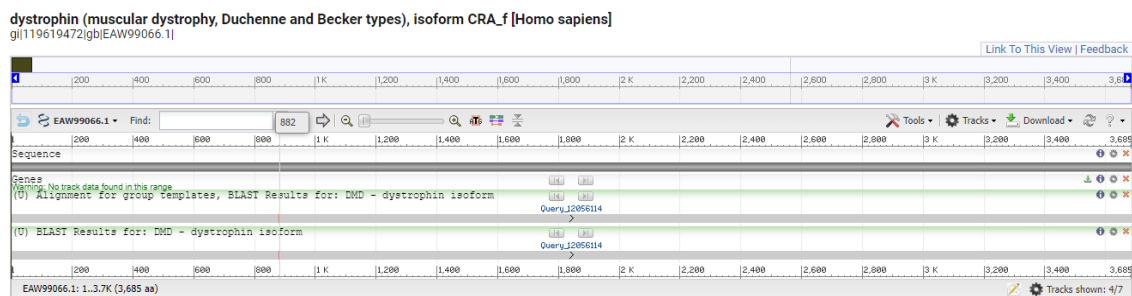


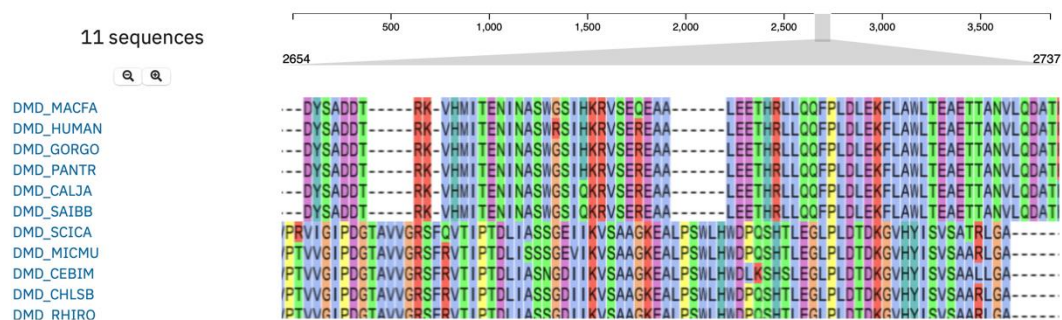
Figura 2: Gráfico do alinhamento BLASTp da primeira sequência com Per. Identity diferente de 100%.

Utilizando a plataforma Clustal Omega, é possível realizar o alinhamento das sequências homólogas das proteínas. Com este alinhamento, procurámos as zonas altamente conservadas, ou seja, as zonas em que não há alteração de aminoácidos em nenhuma das 11 espécies. Detetámos que apenas 119 zonas foram altamente conservadas, embora haja grande similaridade noutras zonas.

Na opção Tool Output, verificamos as diferentes zonas, conservadas, não tão conservadas e não conservadas:

- Os caracteres “*” representam zonas totalmente conservadas;
- Os caracteres “.” representam as zonas com resíduos quimicamente semelhantes, mas não fortemente conservados;
- Os caracteres “:” representam as zonas em que os resíduos são quimicamente semelhantes e conservados, mas não idênticos.
- Os caracteres “-” representam as zonas onde ocorreram gaps.

Deste modo, foi possível retirar conclusões evolutivas acerca da proteína distrofina. (ver mais informações na página web)



Figuras 3: Alinhamento múltiplo das 11 sequências da proteína distrofina retirada do Clustal Omega

DMD_MACFA	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3436
DMD_HUMAN	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3436
DMD_GORGO	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3436
DMD_PANTR	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3436
DMD_CALJA	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3437
DMD_SAIBB	KFRTKRYFAKHPRMGYPVQTVLEGNMTPVTLINFWPVDS--APASSPQLSHDDTHSR	3430
DMD_SCICA	DFKAM-----SIAVTGSGSCRHLQFIPVLPSKMGSPPATTEVPDRDP---	741
DMD_MICMU	DFKAM-----SISVMGSGSCRHLQFIPVAPRRVPSEVPPTTEVPDRDP---	740
DMD_CEBIM	DFKAT-----SIAVTGAGSCRHLQFIPVAPRRVPSEVPPTTEVPDRDP---	741
DMD_CHLSB	DFKAT-----SIAVMGSGSCRHLQFIPVAPRRVPSEAPPTTEVPDGD---	740
DMD_RHIRO	DFKAT-----SIAVMGSGSCRHLQFIPVAPRRVPSEAPPTTEVPDRDP---	740
	.*: : . : * . : : * . * : . : : . *	

Figura 4: Uma parte do alinhamento múltiplo das 11 sequências da proteína distrofina retirada do Clustal Omega.

Através da plataforma iTOL, visualizámos as árvores filogenéticas que representam as relações evolutivas entre a distrofina nas diferentes espécies homólogas. (ver mais informações na página web)



Figuras 5: Árvores filogenéticas do gene DMD

Discussão

Após uma análise exhaustiva destes resultados, foi possível retirar conclusões importantes acerca da proteína em estudo.

Inicialmente, podemos assumir que as zonas que foram altamente conservadas representam os segmentos das sequências de aminoácidos que permanecem idênticos em todas as 11 espécies estudadas. Estas são zonas de extrema importância que serão expressas em domínios funcionais e a nível estrutural na espécie.

As restantes zonas sofreram mutações, sendo que existe algum tipo de discrepância entre as sequências de aminoácidos, consoante a diferente espécie. No entanto, isto não significa que estas zonas não tenham importância a nível funcional. A não conservação entre espécies, em certas zonas da proteína, pode estar relacionada com a evolução adaptativa da espécie, que através de mutações, permitem que a espécie se possa adaptar a diferentes ambientes e pressões seletivas. A variação de aminoácidos pode também tratar de uma evolução neutra, na qual as mutações existentes codificam uma proteína diferente, mas essa mutação pode se traduzir em zonas estruturalmente relevantes e funcionais. No entanto, certas zonas não conservadas traduzem, de facto, regiões que não desempenham um papel crucial na atividade biológica da proteína.

A análise da árvore filogenética oferece insights sobre a relação evolutiva entre a sequência da proteína e os seus homólogos em outras espécies. Esses resultados destacam a conservação evolutiva da sequência e a sua importância funcional em diferentes linhagens.

Analisando os resultados obtidos a partir das árvores filogenéticas, é possível concluir que a espécie em estudo (*Homo sapiens*) se relaciona de forma mais aproximada com a espécie *Pan troglodytes*, uma vez que partilham o mesmo ancestral comum mais próximo. Além deste, existem outras quatro espécies que estão bastante relacionadas molecularmente com a sequência do *Homo Sapiens*: *Gorilla gorilla gorilla*, *Macaca fascicularis*, *Saimiri boliviensis* e *Callithrix jacchus*.

Uma vez que os nós representam os pontos de divergência de um ancestral comum, as espécies com uma maior proximidade evolutiva apresentam uma menor distância entre nós. As espécies anteriormente referidas, que estão mais próximas na árvore da espécie *Homo sapiens*, têm regiões altamente conservadas nas sequências alinhadas, que correspondem a domínios funcionais críticos para a proteína. As espécies que se encontram a uma maior distância do *Homo sapiens*, podem indicar adaptações específicas. A partir dos padrões de ramificação de árvore, é possível entender que os grupos de espécies que possuem ancestralidade comum deverão ter características em comum, sendo que as espécies que divergem mais recentemente são as mais próximas evolutivamente, podendo ainda desenvolver adaptações únicas consoante o ambiente.

Conclusão

Este trabalho proporcionou uma compreensão abrangente do gene DMD e da sua proteína, destacando a complexidade e a importância desta molécula na biologia humana. Através de uma exploração detalhada das ferramentas bioinformáticas, foi possível identificar sequências homólogas, realizar um alinhamento múltiplo de sequências (MSA) e construir árvores filogenéticas.

Estes métodos permitiram não só mapear a evolução do DMD e da sua proteína entre várias espécies, mas também identificar regiões conservadas e variantes, inferindo

a sua importância funcional e estrutural. Além disso, a análise dos domínios proteicos forneceu insights sobre a arquitetura funcional da distrofina.

Este estudo, para além de fornecer aspetos cruciais do gene DMD, permite entender o papel indispensável da bioinformática na investigação de doenças genéticas, que facilita os avanços que podem levar à melhoria de diagnósticos e tratamentos.

Referências Bibliográficas

- [1] Maloney B, Park S, Sowizral M, et al. Factors influencing creatine kinase-MM concentrations in newborns and implications for newborn screening for Duchenne muscular dystrophy. *Clinical Biochemistry*. 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000991202300142X?via%3Dihub>
- [2] Hassani M, et al. Beneficial effects of resistance training on both mild and severe mouse dystrophic muscle function as a preclinical option for Duchenne muscular dystrophy. *PubMed*. 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10923407/>
- [3] Gene DMD. *NCBI*. 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1756>
- [4] P11532 · DMD_HUMAN. *UniProt*. Disponível em: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11532/entry>
- [5] BLSATp. *NCBI*. Disponível em: <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
- [6] Multiple Sequence Alignment (MSA). *Clustal Omega – EMBL-EBI*. Disponível em: <https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/msa/clustalo/summary?jobId=clustalo-I20240526-085102-0962-8515297-p1m>
- [7] *Interactive Tree of Life (iTOL)*. Disponível em: <https://itol.embl.de/tree/28179222241591716710251>
- [8] *Prosite*. Disponível em: <https://prosite.expasy.org/cgi-bin/prosite/scanprosite/ScanView.cgi?scanfile=299948555568.scan.gz>
- [9] PFAM. *InterPro*. Disponível em: <https://www.ebi.ac.uk/interpro/result/InterProScan/iprscan5-R20240523-230903-0677-28390535-p1m/>
- [10] Conserved Domain Database (CDD). *NCBI*. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/>